

Mechademy

Institut Teknologi Bandung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
BAB I
PENADHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang Masalah 4
1.2 Visi & Misi 5
1.3 Tujuan 5
1.4 Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif 5
BAB II
MODEL BISNIS DAN STRATEGI **6**
2.1 Deskripsi Produk/Jasa 6
2.2 Unique Value Proposition 8
2.3 Analisis SWOT & SMART 8
2.4 Strategi Operasional 10
2.5 Strategi Pemasaran 11
2.6 Strategi Keuangan 14
BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI **15**
3.1 Lokasi dan Tahapan Pelaksanaan 15
3.2 Kebutuhan Sumber Daya 15
3.3 Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun ke Depan 16
BAB IV
PENUTUP **17**
4.1 Kesimpulan akhir 17
4.2 Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha 17
DAFTAR PUSTAKA **18**
Lampiran **18**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mechademy adalah platform pembelajaran mekatronika berbasis proyek (*project-based learning*) yang mengintegrasikan kit proyek **BuildBox** dengan platform digital interaktif **Digital Class**. Produk ini hadir sebagai inovasi untuk menjawab tantangan rendahnya akses pembelajaran robotika yang terstruktur, menyenangkan, dan aplikatif bagi siswa SMA di Indonesia. Dengan memadukan media pembelajaran interaktif, gamifikasi, serta kurikulum modular yang dilengkapi proyek nyata, Mechademy menurunkan *barrier to entry* sehingga siswa dapat belajar mekatronika dari nol hingga tingkat lanjut.

Potensi pasar Mechademy sangat besar. Dari total 5,37 juta siswa SMA di Indonesia, sekitar 16% (869.940 siswa) menunjukkan ketertarikan pada STEM dan memiliki akses terhadap pembelajaran daring. Dari pasar tersebut, target realistis awal (SOM) adalah 193 siswa pada tahun pertama, dengan fokus implementasi di Bandung dan Jabodetabek. Di tahun berikutnya, ekspansi diarahkan ke wilayah dengan minat tinggi seperti Surabaya dan Yogyakarta. Dengan positioning produk lokal, harga terjangkau, serta kurikulum berbahasa Indonesia, Mechademy memiliki diferensiasi kuat dibanding kompetitor berbasis kursus daring asing maupun bootcamp yang bersifat non-inklusif.

Rencana pengembangan Mechademy dilakukan bertahap:

1. Tahun pertama: validasi produk melalui pengembangan minimal 7 modul pembelajaran, penyelesaian situs utama, serta demonstrasi di sekolah-sekolah. Fokus diarahkan pada Minimum Viable Product (MVP), validasi pasar, serta akuisisi pengguna awal.
2. Tahun kedua–ketiga: pengembangan konten tambahan, ekspansi ke kota besar lainnya, dan kolaborasi dengan sekolah/komunitas robotika.

Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan *hardware*, *software*, dan komunitas, Mechademy berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak generasi inovator muda Indonesia yang siap bersaing di era teknologi global.

BAB I
PENADHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya era *Industry 5.0* dan visi Indonesia Emas 2045, keterampilan dalam bidang rekayasa seharusnya menjadi suatu hal yang dapat dipelajari oleh seluruh pemuda di Indonesia [1]. Seiring meningkatnya kompleksitas sistem, dibutuhkanlah sumber daya yang dapat bekerja secara *multidisciplinary* yang dapat menggabungkan berbagai keilmuan teknik: terutama dalam bidang mekatronika yang menggabungkan aspek mekanikal, elektrikal, dan pemrograman [2]. Namun kenyataannya, akses terhadap pembelajaran rekayasa yang praktis, menyenangkan, dan terarah masih menjadi *privilege* yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir siswa di Indonesia [3].

Banyak siswa SMA yang memiliki minat besar terhadap dunia teknologi dan robotika, tetapi terhambat oleh berbagai kendala: keterbatasan guru, tidak adanya kurikulum terstruktur, kesulitan memperoleh komponen yang sesuai, serta kurangnya panduan yang mudah dipahami dan kontekstual dengan kebutuhan mereka [4]. Banyak potensi siswa Indonesia tidak dimaksimalkan hanya karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana, belajar dari siapa, dan tidak memiliki sumber dayanya. Kalaupun tersedia kursus robotika, hal tersebut biasanya hanya tersedia dalam bentuk *bootcamp* dengan tempat, jumlah siswa, dan waktu yang terbatas [5].

Berangkat dari masalah tersebut, kami menghadirkan **Mechademy**: sebuah platform pembelajaran robotika berbasis proyek (*project-based learning*) yang dirancang khusus untuk siswa SMA. Mechademy menyajikan pengalaman pembelajaran lengkap dengan panduan visual & video berbahasa indonesia, proyek nyata, dukungan komunitas daring, dan materi yang dikurasi agar aplikatif dan menyenangkan.

Melalui Mechademy, kami ingin menurunkan *barrier to entry* terhadap dunia robotika dan menjadikan rekayasa sebagai sesuatu yang menyenangkan dan inklusif. Kami ingin mendorong lebih banyak siswa untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penciptanya. Kami percaya bahwa ketika akses terhadap pembelajaran rekayasa dibuka lebar, akan lahir generasi pembuat (*makers*) yang siap membangun masa depan Indonesia dengan ide dan tangan mereka sendiri.

1.2 Visi & Misi

Visi

Menjadi pelopor pendidikan robotika di Indonesia yang menyiapkan generasi muda sebagai inovator teknologi.

Misi

1. Menyediakan akses pembelajaran robotika yang terjangkau bagi siswa SMA di seluruh Indonesia.
2. Mengembangkan kurikulum berkualitas dan berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan praktis kerekayasaan serta kreativitas dan inovasi pengguna Mechademy.
3. Membangun ekosistem belajar berkelanjutan melalui platform digital, kit pembelajaran, serta komunitas daring yang kolaboratif.

1.3 Tujuan

Tujuan jangka pendek Mechademy untuk 1-2 tahun pertama adalah untuk membangun brand dan kepercayaan awal di kalangan sekolah serta komunitas robotika Bandung dan Jabodetabek. Hal tersebut akan dilakukan melalui pembentukan Minimum Viable Product (MVP) serta target akuisisi pengguna awal sebanyak 193 siswa di tahun pertama.

Tujuan jangka panjang mechademy adalah untuk menjadi pionir edukasi robotika SMA di Indonesia dengan jangkauan nasional, menyediakan kurikulum lengkap yang membekali siswa dengan kemampuan mencipta teknologi, dan berkontribusi pada lahirnya generasi *technopreneur* muda indonesia yang siap bersaing global.

1.4 Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif

Mechademy merupakan *first mover* untuk kursus robotika yang menargetkan pasar pada segmen SMA di Indonesia. Kompetitor saat ini lebih banyak terfokus pada SD atau SMP. Selain itu, model pembelajaran hybrid (BuildBox + Digital Class) merupakan hal yang saat ini belum terdapat di Indonesia, meskipun sudah berlangsung dan dibuktikan kesuksesannya di luar. Opsi pengeluaran biaya yang diberikan Mechademy pun juga lebih kompetitif karena sifat modularitas Mechademy: harga dibuat terjangkau untuk siswa SMA dan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing (*custom learning path*).

BAB II
MODEL BISNIS DAN STRATEGI

2.1 Deskripsi Produk/Jasa

Produk yang ditawarkan Mechademy adalah sebuah media pembelajaran lengkap berbentuk kit nyata dan platform *Software as a Service* (SaaS) terkait robotika secara asinkron dan interaktif. Mechademy dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terdapat gawai dan internet. Mechademy memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui gamifikasi pembelajaran dan menekankan *active learning* untuk siswanya. Kami menyediakan dua layanan utama:

1. *Digital Class*

   Platform belajar berbasis modular yang menyajikan materi dalam potongan kecil (*micro learning*) dan mengutamakan pembelajaran aktif (*active learning*). Digital Class menyediakan berbagai modul yang dapat dipilih secara mandiri oleh siswa, dalam bentuk yang sudah dipaketkan, ataupun *personalized learning path* yang disesuaikan menggunakan AI. Masing-masing modul terfokus pada satu materi tertentu (E.g., CAD design, komponen dasar elektronik, sensor & aktuator, dan modul lainnya). Masing-masing modul menyediakan fitur sebagai berikut:

   a. Telaah Konsep: Penjelasan dan teori dasar dari materi yang diajarkan. Materi disusun dengan pendekatan berbasis pemecahan masalah yang interaktif alih alih teori panjang. Konsep akan disajikan dalam bentuk multimedia, mengutamakan pertanyaan yang memancing penasaran, dan diselingi kegiatan interaktif melalui ilustrasi visual, simulasi, *games*, dan metode lainnya untuk membuat pengguna aktif setiap detiknya.
   b. Step-by-Step build: Siswa menyusun langsung komponen, wiring, dan pemrograman pada simulasi daring secara perlahan. Akan terdapat tantangan maupun panduan lengkap sehingga siswa benar-benar belajar sesuai kecepatan dan ritme masing-masing, serta dapat mengeksplorasi berbagai macam kemungkinan berdasarkan rasa penasarannya.
   c. EnCode: Siswa diminta untuk menyelesaikan atau mengisi program yang belum lengkap melalui *in-browser compiler*.
   d. Sandbox: Simulasi digital tempat siswa mengeksplorasi lebih lanjut konsep yang baru dipelajari (benchmark: TinkerCad)

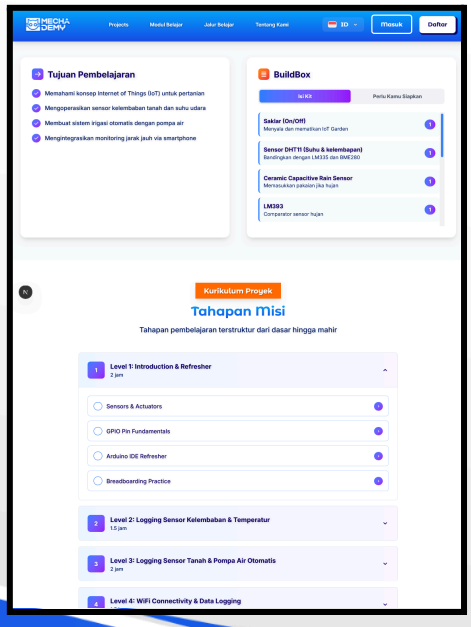
   Setiap modul menyediakan *capstone project*, sebuah proyek nyata yang harus dibuat oleh siswa penuh dengan panduan. Pembelajaran juga dikemas melalui *gamifikasi* sehingga terdapat sistem poin, level, streak,

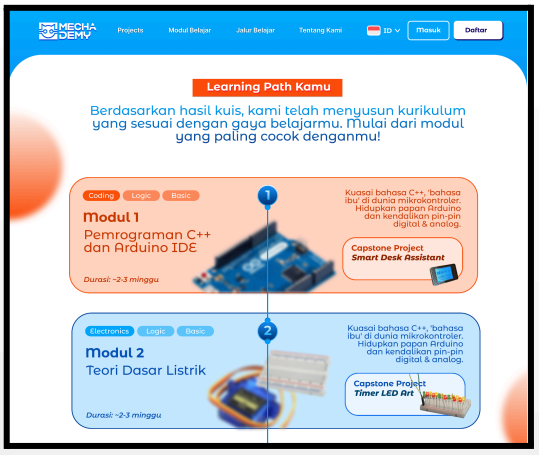
dan badge. Terdapat juga elemen kompetisi seperti *leaderboard* dan tantangan harian untuk merealisasikan "taman belajar" bagi siswa.

2. BuildBox

Kit proyek praktis berisi semua komponen elektronik dan mekanik untuk membangun proyek nyata. Setiap modul pembelajaran pada *Digital Class* akan memiliki sebuah *capstone project* yang dapat dirakit oleh siswa secara langsung. Keseluruhan kebutuhan *hardware Digital Class* terdapat dalam BuildBox. Selain komponen rakit, BuildBox juga menyediakan handbook berisi instruksi dan pembelajaran atau implementasi teori sains yang digunakan untuk membentuk robot tersebut.







2.2 Unique Value Proposition

Kami memiliki 3 nilai UVP yang mendiferensiasi produk Mechademy dibandingkan kompetitor yang serupa di pasar.

1. *Quality Curriculum*

   Kurikulum dan pembelajaran yang disediakan dalam Mechademy merupakan materi yang sudah dikurasi dari berbagai sumber dan dikhususkan agar dapat diterima oleh siswa SMA secara baik. Pembelajaran robotika bersifat terstruktur, komprehensif, namun tetap terpersonalisasi untuk setiap siswa yang ada. Selain itu, pembelajaran yang menggunakan metode *hands on* juga memberikan siswa pengalaman serta portofolio langsung untuk merasakan pembelajaran sehingga tidak hanya terbatas oleh teori.

2. *Easy Access*

   Pembelajaran dilakukan secara asinkron dan mudah dijangkau. Pembelajaran yang berbasis modul digital memudahkan akses terhadap semua murid untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut juga tidak membatasi jumlah murid yang dapat mengakses sebuah pembelajaran dalam satu waktu yang sama. Berbeda dari *bootcamp* maupun kelas, digitalisasi pembelajaran robotika memberikan kebebasan setiap murid agar dapat belajar dengan kenyamanan masing-masing.

3. *Engaging Education*

   Kami percaya bahwa edukasi yang bagus adalah edukasi yang dapat membawa semangat pada murid. Maka dari itu, kami mengemas setiap bagian dari pembelajaran bagaikan sebuah permainan melalui gamifikasi produk. Fitur-fitur seperti *life*, level, sistem *badge* dan *leaderboard* memberikan kesan taman bermain dari pembelajaran robotika yang membuat murid terus kembali dan semangat untuk belajar lebih giat.

2.3 Analisis SWOT & SMART

Untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan, dilakukan analisis SWOT terhadap industri pendidikan mekatronika dan robotika, serta kondisi internal Mechademy.

***Strengths* (Kekuatan)**	***Weaknesses* (Kelemahan)**
1. Pembelajaran terstruktur dan komprehensif untuk materi robotika 2. Gamifikasi pembelajaran 3. Pembelajaran berbasis proyek nyara melalui kit BuildBox	1. Familiaritas pasar terhadap Mechademy yang masih sangat rendah 2. Keterbatasan sumber daya manusia tim 3. Pengembangan keseluruhan

***Strengths* (Kekuatan)**	***Weaknesses* (Kelemahan)**
4. Dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja selagi tersambung dengan internet 5. Fitur personalisasi alur belajar sesuai tujuan dan kemampuan siswa 6. Menyediakan komunitas daring untuk interaksi yang produktif dan edukatif	produk membutuhkan waktu lama
***Opportunities* (Peluang)**	***Threats (Ancaman)***
1. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi 2. Sekolah-sekolah yang memiliki ekstrakurikuler robotika 3. Permintaan teknologi otomasi industri yang meningkat [6]	1. Adanya kompetitor lokal dan global seperti Arduino Education dan Robotics Indonesia 2. Daya beli siswa SMA yang seringkali bergantung pada orang tua 3. Tingkat retensi produk BuildBox yang rendah karena bersifat *durables* (bukan barang habis pakai)

Agar Mechademy dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara terarah, diperlukan tujuan yang jelas. Maka dari itu, dibuatlah target yang sesuai dengan kerangka SMART.

Target SMART: Mechademy memiliki 193 pengguna aktif yang belangganan dan/atau membeli produk dalam waktu 1 tahun sejak perilisan.

1. ***Specific* (Spesifik):** Target tersebut sudah memenuhi aspek spesifik dengan menekankan objektif ketercapaian pada jumlah pengguna aktif, serta perincian arti "pengguna aktif".
2. ***Measurable* (Terukur):** Target tersebut dapat diukur dengan cara melihat jumlah pengguna Mechademy di akhir tahun yang sudah sempat berlangganan dan/atau membeli produk.

3. ***Achievable*** **(Mungkin untuk Dicapai):** Target 193 pengguna aktif mungkin untuk dicapai dengan *benchmarking* pada platform pembelajaran lain [7].
4. ***Relevant*** **(Relevan):** Target relevan dengan kapabilitas perusahaan saat ini.
5. ***Time-Based*** **(Memiliki batas waktu):** Target memenuhi aspek ini karena dibatasi oleh waktu, yakni 1 tahun setelah perilisan.

2.4 Strategi Operasional

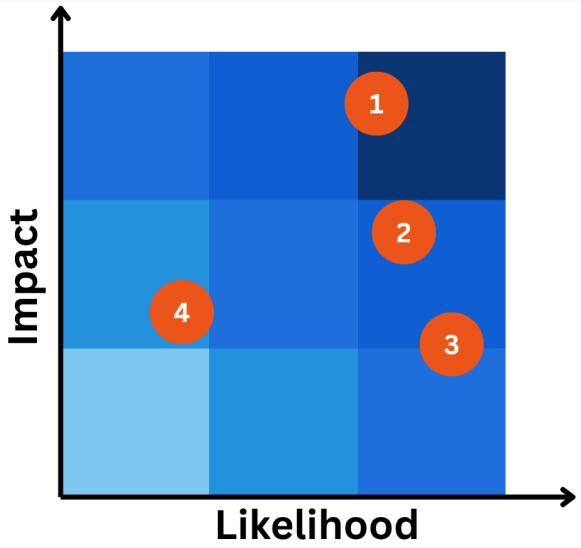
Dalam pembentukan modul baru, operasional Mechademy berjalan dengan pendekatan Lean Startup yang mencakup siklus Build-Measure-Learn. Pada tahap Build, tim *education* Mechademy akan membentuk outline dan garis besar modul baru pada Mechademy. Kemudian tim *marketing* akan membuat konten seputar modul baru yang telah dibuat dan menyebarkannya kepada komunitas pengguna Mechademy maupun sosial media secara luas untuk melakukan tahap Measure terkait antusiasme dan response massa terhadap modul baru ini. Berdasarkan response dari tersebut maka dilakukanlah tahap Learn untuk memperbaiki dan melengkapkan modul baru. Hal tersebut dilakukan secara siklus hingga modul baru terbentuk, termasuk untuk validasi & distribusi saat produk hardware sudah jadi untuk diujikan secara internal maupun kepada sekolah mitra.

Teknologi utama yang digunakan di Mechademy meliputi Platform Digital Class (SaaS) berbasis *web application* dengan fitur gamifikasi, *in-browser compiler* (pelatihan pemrograman, AI-based personalization, dan fitur-fitur lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Mechademy menggunakan 3rd party untuk melakukan server hosting agar pengurusan dan *maintenance* server tidak dilakukan secara internal tim, melainkan pada tim luar yang sudah lebih profesional di bidangnya. Selain itu, layanan dan database para pengguna disimpan menggunakan layanan cloud AWS. Selebihnya, untuk memudahkan pembayaran *customer* Mechademy maka digunakanlah E-commerce & Payment Gateway seperti e-wallet, transfer bank maupun QRIS.

Berikut merupakan register risiko serta mitigasi yang menunjukkan 4 resiko terbesar dari Mechademy.

1. Minat siswa/guru terhadap robotika lebih rendah dari perkiraan. Mitigasi: Lakukan demo langsung ke sekolah, promo di media sosial, pendekatan komunitas.
2. Arus kas negatif akibat biaya pengembangan tinggi sebelum penjualan stabil. Mitigasi: Ikuti program pembinaan wirausaha dan juga BPC untuk mendapatkan dana tambahan

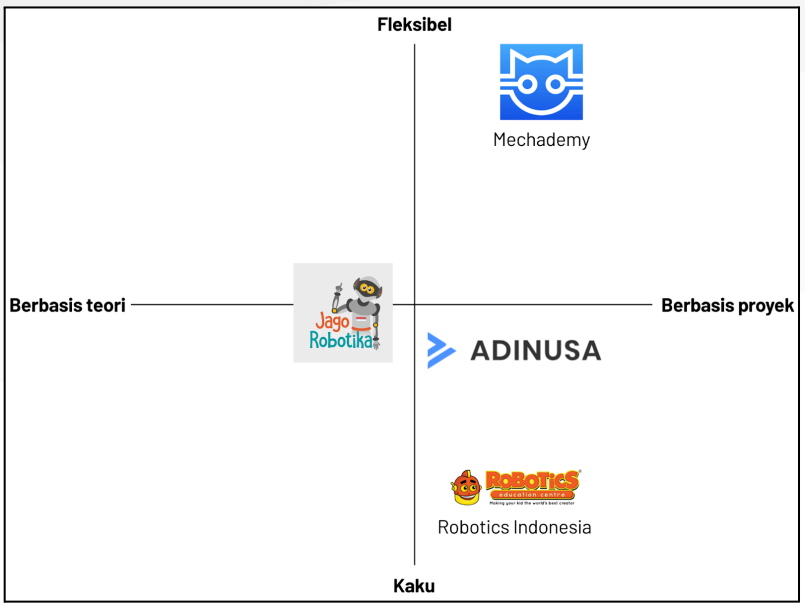
3. Tim & Operasional: Ketergantungan tinggi pada tim kecil sehingga keterlambatan proyek. Mitigasi: membagi tanggung jawab secara jelas, rekrut asisten magang, dan optimisasi proses kerja
4. Kompetisi: Kompetitor baru muncul dengan harga lebih murah atau fitur serupa. Mitigasi: perkuat diferensiasi dan tingkatkan brand awareness



2.5 Strategi Pemasaran

Pasar yang dituju oleh Mechademy adalah siswa SMA di seluruh Indonesia yang memiliki ketertarikan di bidang robotika dan mampu mengakses platform pembelajaran daring. Total Available Market (TAM), atau total pasar yang tersedia adalah jumlah siswa SMA di Indonesia adalah sebanyak 5,37 juta orang [8]. Lalu, Serviceable Available Market (SAM) atau pasar yang mampu dijangkau adalah siswa SMA yang tertarik dengan teknologi/STEM/robotika dan memiliki akses terhadap platform belajar daring, yakni sekitar 16% dari populasi siswa SMA atau 869.940 siswa [9]. Kemudian, kami memproyeksikan 193 jumlah siswa sebagai Serviceable Obtainable Market (SOM) atau pasar yang dapat dijangkau secara realistis dalam waktu 1 tahun. Angka tersebut kami dapatkan setelah melakukan mapping dan riset ketertarikan di daerah Kota Bandung dan Jabodetabek. Namun, pasar terbesar terdapat di daerah Jawa Tengah seperti Surabaya dan Jogjakarta, sehingga kami merencanakan ekspansi ke daerah tersebut di tahun kedua dan ketiga.

Kami telah melakukan analisis kompetitor dengan meninjau sejumlah aspek-aspek kunci seperti harga, metode pembelajaran, fleksibilitas waktu, basis pembelajaran, metode pemasaran, dan sebagainya. Melalui analisis tersebut, diperoleh pemosisian Mechademy di antara kompetitor dalam pasar sebagai berikut.



Setelah menentukan target pasar dan posisi kompetitif yang ingin dicapai, kami bisa memformulasikan strategi pemasaran untuk Mechademy melalui kerangka 4P sebagai berikut.

1. *Price* (Harga)

   Price merupakan pencerminan nilai yang diterima pelanggan dengan memperhitungkan biaya produksi, daya beli pasar, dan persaingan. Harga produk Mechademy beragam tergantung jenisnya. Terdapat 4 jenis pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan:

   a. Subscription per tahun dengan harga Rp1,490,000.00 per tahun. Pelanggan dapat mengakses semua modul secara gratis selama satu tahun berlangganan, tidak termasuk kit proyek BuildBox.
   b. Subscription per bulan dengan harga Rp149,000.00 per bulan. Pelanggan dapat mengakses semua modul secara gratis selama satu bulan berlangganan, tidak termasuk kit proyek BuildBox.
   c. Model A la Carte dengan harga Rp399,000.00 per modul dengan akses seumur hidup, sudah termasuk 1 kit proyek BuildBox terkait.
   d. BuildBox dengan harga Rp100,000.00 per proyek kit, tidak termasuk modul pembelajaran.

2. *Product* (Produk)

   Strategi *product* mencakup bagaimana sebuah produk dirancang, dikembangkan, dan dipasarkan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta agar mampu bersaing di pasar. Strategi produk terbagi menjadi 3 level dari produk, yakni *core product* (manfaat utama produk), *actual product* (produk dalam bentuk fisik), dan *augmented product* (nilai tambahan). Berikut rinciannya.

	Core Product	*Actual Product*	*Augmented Product*
Digital Class	Memberikan materi mekatronika dan robotika kepada siswa.	Telaah Konsep: Penjelasan dan teori dasar dari materi yang diajarkan.	Gamifikasi melalui sistem poin, level, *streak, badge, leaderboard*, dan tantangan harian.
		Step-by-Step build: Siswa menyusun langsung komponen, *wiring*, dan pemrograman pada simulasi daring secara perlahan.	
		EnCode: Siswa diminta untuk menyelesaikan atau mengisi program yang belum lengkap melalui *in-browser compiler*.	
		Sandbox: Simulasi digital tempat siswa mengeksplorasi lebih lanjut konsep yang baru dipelajari.	
BuildBox	Menjadi sarana pembelajaran praktikal sebagai *capstone project* dari penyelesaian Digital Class.	Kit proyek praktis berisi semua komponen elektronik dan mekanik, serta handbook instruksi untuk membangun proyek nyata.	Layanan pasca pembelian untuk garansi dan kendala penggunaan produk.

3. *Place* (Tempat)
   Strategi *place* merupakan strategi distribusi yang memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat. Digital Class Mechademy tersedia secara

daring dalam bentuk situs sehingga bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja selagi tersambung dengan internet. Sementara itu, BuildBox dapat dibeli secara *online* melalui situs Mechademy maupun *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop.

4. *Promotion* (Promosi)
   Promotion adalah strategi komunikasi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong penjualan. Agar Mechademy dapat menjangkau pasar secara luas dan efektif, terdapat 2 metode pemasaran utama:
   a. Pemasaran digital melalui platform media sosial Instagram, X, TikTok, dan Facebook, kolaborasi dengan Key Opinion Leader (KOL), dan *soft-selling* oleh tim pemasaran.
   b. *Direct* dan *hard selling* ke SMA-SMA, pameran edukasi, dan komunitas robotika setempat.

2.6 Strategi Keuangan

2.6.1 Modal Awal dan Sumber dana

Mechademy berencana bermitra dengan sekolah-sekolah di sekitar Bandung untuk menggunakan produk kami. Namun, tim kami akan melakukan riset dan pengembangan. Modal awal yang dibutuhkan adalah Rp8,782,212, yang merupakan biaya tetap pertama. Sumber dana berasal dari pihak yang memberikan pendanaan (seperti kampus dan lomba).

2.6.2 *Fixed vs Variable Cost*

Mechademy berencana bermitra dengan sekolah. Oleh karena itu, biaya overhead harus diakumulasikan. Biaya tetap dapat dicantumkan sebagai berikut.

Fixed Cost Mechademy

Category	Description	Quantity		Cost		
		Amount	Unit	Price/Unit	Total Price	Subtotal per Category
Website operational	Domain	1	tahun	Rp210,900	Rp210,900	Rp7,215,900
	Deployment	1	pcs	Rp3,800,000	Rp3,800,000	
	Database	1	pcs	Rp3,200,000	Rp3,200,000	
	Payment gateaway	1	transaksi	Rp5,000	Rp5,000	

Paten	Pemeriksaan substantif	1	kali	Rp500,000	Rp500,000	Rp1,850,000
	Biaya pendaftaran	1	kali	Rp350,000	Rp350,000	
	Konsultasi	1	kali	Rp1,000,000	Rp1,000,000	
Services	Instagram ads	11	bulan	Rp350,000	Rp3,850,000	Rp4,650,000
	Jasa isi kuesioner	1	transaksi	Rp800,000	Rp800,000	
				TOTAL	**Rp13,715,900**	**Rp13,715,900**

Mechademy menyediakan kit untuk praktik langsung, diperlukan material untuk membuatnya. Berikut adalah biaya yang diperlukan untuk masing-masing material

Variable Cost Mechademy			
Description	**Price/Unit**	**Amount**	**Per Mechademy**
Materials			
Saklar	Rp1,200	1	Rp1,200
Sensor DHT11	Rp11,050	1	Rp11,050
Ceramic Capacitive Rain Sensor	Rp6,990	1	Rp6,990
LM393	Rp5,000	1	Rp5,000
Sensor Kadar Kelembapan Tanah	Rp10,000	1	Rp10,000
LDR	Rp622	1	Rp622
Motor Servo SG90	Rp13,150	1	Rp13,150
Lampu LED	Rp800	5	Rp4,000
DC 3V-6V Mini Submersible Pump	Rp14,300	1	Rp14,300
Payment gateaway	Rp5,000	Rp1	Rp5,000
		Total	**Rp71,312**

2.6.3 Pendorong Pendapatan dan Margin Laba

Mechademy memperoleh pendapatan melalui penjualan kit proyek robotika, langganan akses modul pembelajaran premium, serta kemitraan dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Mechademy menerapkan faktor-faktor pendorong nilai melalui pengalaman belajar berbasis proyek end-to-end, akses materi interaktif berbahasa Indonesia, dan biaya belajar yang lebih terjangkau dibandingkan kursus robotika konvensional. Selain itu, komunitas daring aktif memberikan nilai tambah bagi pengguna untuk saling berkolaborasi dan memamerkan hasil proyek. Dengan model ini, Mechademy menargetkan margin keuntungan sekitar 38–45%, lebih tinggi dibanding rata-rata margin platform edukasi daring di Indonesia (sekitar 25–30%, EdTech Asia, 2025).

2.6.4 Proyeksi Finansial

Dengan proyeksi keuangan selama 1 tahun, NPV Mechademy mencapai Rp3,154,271 dan periode pengembalian modal pada bulan ke-6. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI

3.1 Lokasi dan Tahapan Pelaksanaan

Mechademy berfokus pada platform belajar secara daring sehingga aktivitas pengembangan produk dan layanan sebagian besar **dilakukan secara digital.** Fase awal eksekusi Mechademy berfokuskan pada dua objektif utama, yaitu **memenuhi *product market fit*** dan **meningkatkan akuisisi pelanggan**.

Product market fit akan dimulai dengan pembuatan *minimum viable product* (MVP) dengan jumlah minimal satu modul dan satu kit proyek yang layak untuk diuji cobakan. MVP tersebut akan dilakukan *market testing* melalui teman dekat dan orang sekitar terlebih dahulu untuk mendapatkan umpan balik terkait produk. Produk tersebut, modul dan kit, akan diperbaiki dan dikembangkan lagi berdasarkan umpan balik yang sudah didapat sebelumnya dan dilakukan pengujian lagi, baik ke orang yang sama ataupun berbeda. Proses pengembangan produk dan *market testing* MVP dilakukan berulang kali hingga didapatkan produk yang sesuai, ditunjukan dari umpan balik keseluruhan yang positif.

Akuisisi pelanggan baru dilakukan melalui penjualan langsung secara Business to Business (B2B) serta Business to Customer (B2C). Untuk B2B dilaksanakan dengan penjualan langsung ke sekolah yang mencakup kepala sekolah dan guru. Pengenalan produk dilakukan dengan melakukan demonstrasi

penggunaan platform dan perakitan kit buildbox. Kanal yang akan dituju yaitu, beberapa SMA di Bandung, Edufair, dan booth start-up UMKM. Untuk penjualan B2C, proses yang dilakukan adalah penjualan langsung ke siswa SMA melalui wadah seperti komunitas atau ekstrakurikuler robotika. Pengenalan produk dilakukan dengan demonstrasi kursus dan kit proyek. Mereka akan diberikan *free course* Mechademy untuk modul awal dan akan mendapatkan diskon apabila ingin melanjutkan ke langganan. Keseluruhan pemasaran tersebut dikemas dengan menunjukan keuntungan dari Mechademy, yaitu modul yang terstruktur, terjangkau, dan interaktif serta kit robotika yang menarik dan aplikatif.

3.2 Kebutuhan Sumber Daya

Tim pembuat Mechademy akan terdiri dari lima bagian utama (*core team),* yakni CEO sebagai pemimpin utama yang mengarahkan visi, misi, dan strategi bisnis secara keseluruhan. CTO bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penerapan teknologi dalam produk (*website)*. CMO bertugas mengelola *branding* dan pemasaran Mechademy untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. CFO mengatur keuangan bisnis seperti perencanaan anggaran. CEdO (*Chief Education Officer*) mengembangkan kurikulum dan konten pembelajaran yang relevan dan terstruktur dengan kualitas yang memenuhi standar yang sudah dibuat.

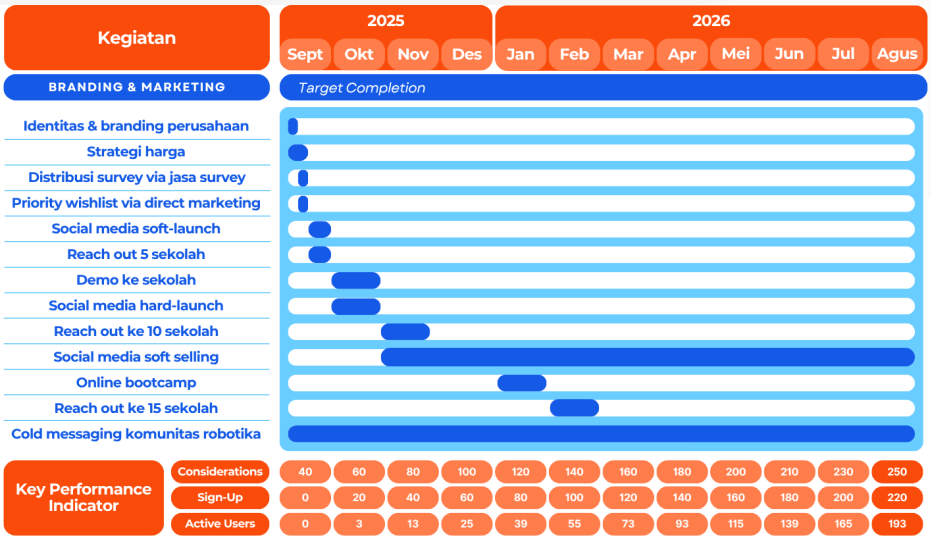
3.3 Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun ke Depan

Alur waktu selama satu tahun ke depan, 2026, untuk pengembangan produk direncanakan sebagai berikut. Target pada akhir tahun 2026 adalah sudah terdapat sebelas modul yang siap digunakan, satu kit buildbox, dan *website* belajar yang matang.



Dari segi pemasaran, alur waktu eksekusi direncanakan sebagai berikut, dengan dua tahapan utama, yaitu perencanaan dan perilisan. Perencanaan dilakukan dengan memperkuat identitas dan *branding* perusahaan serta

melakukan survei pasar. Perilisan dilakukan dengan mengunggah konten di sosial media dan mendatangi sekolah.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan akhir

Mechademy hadir bukan sekadar sebagai penyedia produk edukasi, melainkan sebagai gerakan untuk membangun ekosistem pembelajaran rekayasa yang inklusif, aplikatif, dan relevan bagi generasi muda Indonesia. Dengan pendekatan berbasis proyek, pemanfaatan teknologi personalisasi AI, dan strategi go-to-market yang terukur, Mechademy bertujuan untuk menjadi penghubung antara potensi pelajar Indonesia dengan masa depan industri teknologi nasional.

Kami percaya bahwa setiap siswa, di mana pun ia berada, memiliki hak yang sama untuk belajar, membangun, dan berinovasi. Oleh karena itu, kami tidak hanya menawarkan solusi pembelajaran, tetapi juga membuka jalan menuju transformasi sosial yang lebih luas melalui pendidikan teknologi yang memberdayakan.

Dengan model bisnis yang sudah menunjukkan proyeksi keuntungan bahkan pada skala awal, serta strategi pemasaran dan komunitas yang berakar pada kebutuhan nyata di lapangan, Mechademy siap tumbuh secara berkelanjutan. Besar harapan kami agar melalui lomba ini, YEP dapat membantu kami membentuk generasi pencipta, bukan hanya pengguna. Karena kami yakin, masa depan teknologi Indonesia dimulai hari ini, dari tangan para pemuda yang kita bimbing bersama.

4.2 Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha

Mechademy memiliki visi untuk menjadi pelopor pendidikan robotika di Indonesia. Kami memiliki harapan bahwa Mechademy dapat membentuk ekosistem pendidikan robotika di Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui modul pembelajaran yang berkualitas, integrasi teknologi AI untuk personalisasi pembelajaran, dan perluasan komunitas daring antara pengguna, mechademy berambisi untuk menghadirkan pengalaman belajar mekatronika yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mampu mencetak generasi muda sebagai inovator teknologi nasional.

Potensi pengembangan usaha Mechademy sangat besar, mengingat tingginya minat siswa terhadap bidang STEM, kenaikkan tren dan kebutuhan atas automasi industri, serta terbatasnya alternatif pembelajaran praktis di sekolah menengah. Dalam jangka menengah hingga panjang, Mechademy dapat memperluas pasarnya melalui kerja sama dengan sekolah dan pemerintah daerah, ekspansi ke kota besar seperti Surabaya dan Yogyakarta, serta penambahan modul

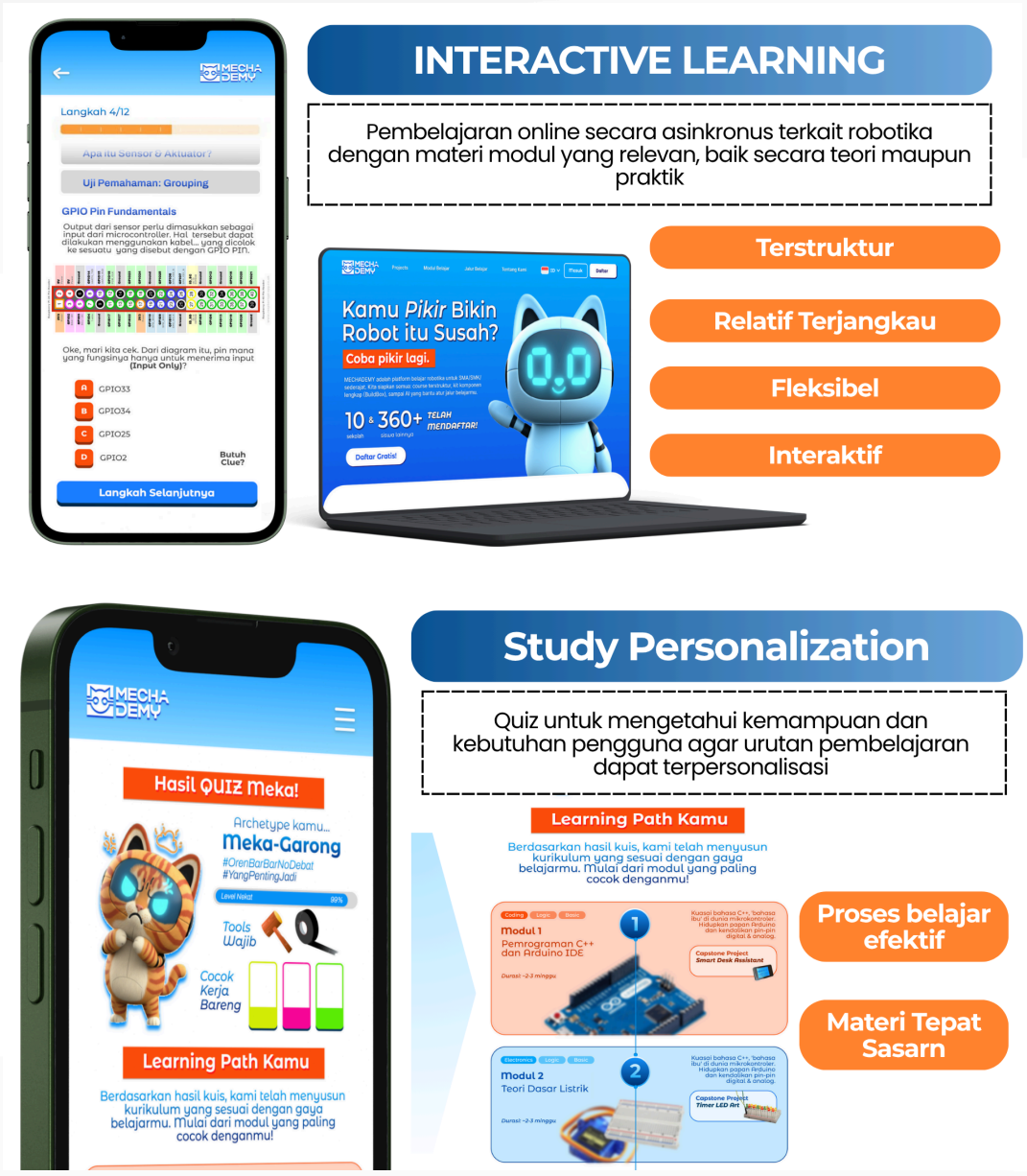
lanjutan yang lebih *advanced*. Mechademy berpotensi tumbuh menjadi startup edutech nasional yang berkontribusi langsung terhadap visi Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan generasi pencipta teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Supriya, Y & Bhulakshmi, Dasari & Bhattacharya, Sweta & Gadekallu, Thippa & Vyas, Pratik & Kaluri, Rajesh & Subramanain, Sumathy & Koppu, Srinivas & Brown, David & Mahmud, Mufti. (2024). Industry 5.0 in Smart Education: Concepts, Applications, Challenges, Opportunities, and Future Directions. IEEE Access. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2024.3401473.
2. Firdausia, F., & Yoto, Y. (2023). Pendekatan Science Technology Engineering Math (STEM) Pada Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Di Era Revolusi Industri 5.0. Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran, 11(1), 221–232. https://doi.org/10.24269/dpp.v11i1.8087
3. admin. (2025, September 18). Mengenal Pendidikan Robotik: Manfaat dan Tantangannya di Era Digital | bynatashajoseph.com. Bynatashajoseph.com. https://bynatashajoseph.com/index.php/2025/09/18/mengenal-pendidikan-robotik-manfaat-dan-tantangannya-di-era-digital/?utm_source=chatgpt.com
4. admin. (2025, September 18). Mengenal Pendidikan Robotik: Manfaat dan Tantangannya di Era Digital | bynatashajoseph.com. Bynatashajoseph.com. https://bynatashajoseph.com/index.php/2025/09/18/mengenal-pendidikan-robotik-manfaat-dan-tantangannya-di-era-digital/?utm_source=chatgpt.com
5. Sebastian, Danny & Nugraha, Kristian. (2024). PEMBINAAN KELOMPOK MINAT ROBOTIK TINGKAT SMA MENGGUNAKAN LEGO SPIKE EDUCATION. Servirisma. 4. 9-16. 10.21460/servirisma.2024.41.61.
6. McKinsey & Company. *Automation and the Future of Work in Indonesia.* 2019.
7. Zenius Education. “10 Tahun Zenius Education, Apa Saja Yang Sudah Dicapai?” Zenius Blog - Tempatmu Menjelajahi Dunia Ilmu Pengetahuan, 7 July 2017, www.zenius.net/blog/zenius-education/. Accessed 5 Oct. 2025.
8. Muhamad, Nabilah. “Jumlah Siswa Indonesia per Jenjang Pendidikan Semester Ganjil TA 2024/2025.” Katadata.co.id, 3 Oct. 2024, databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/66fe4973ec087/jumlah-siswa-indonesia-per-jenjang-pendidikan-semester-ganjil-ta-20242025, https://doi.org/10069610.0000,5372591.0000,5052220.0000,1848456.0000,161698.0000.
9. Nurcahyani, Ida. “Survei: Aku Pintar Masuk 5 Besar Aplikasi Pendidikan Favorit Pelajar.” Antara News, ANTARA, 21 June 2021, www.antaranews.com/berita/2223210/survei-aku-pintar-masuk-5-besar-aplikasi-pendidikan-favorit-pelajar. Accessed 5 Oct. 2025.

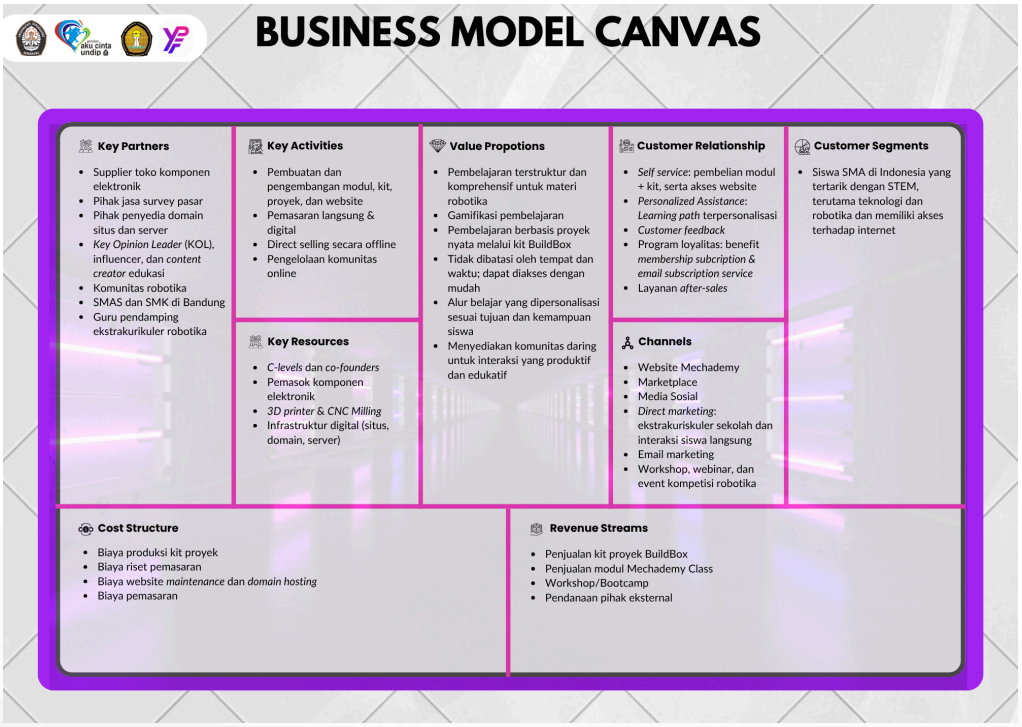
LAMPIRAN

1. Foto prototipe, ilustrasi produk, atau mockup

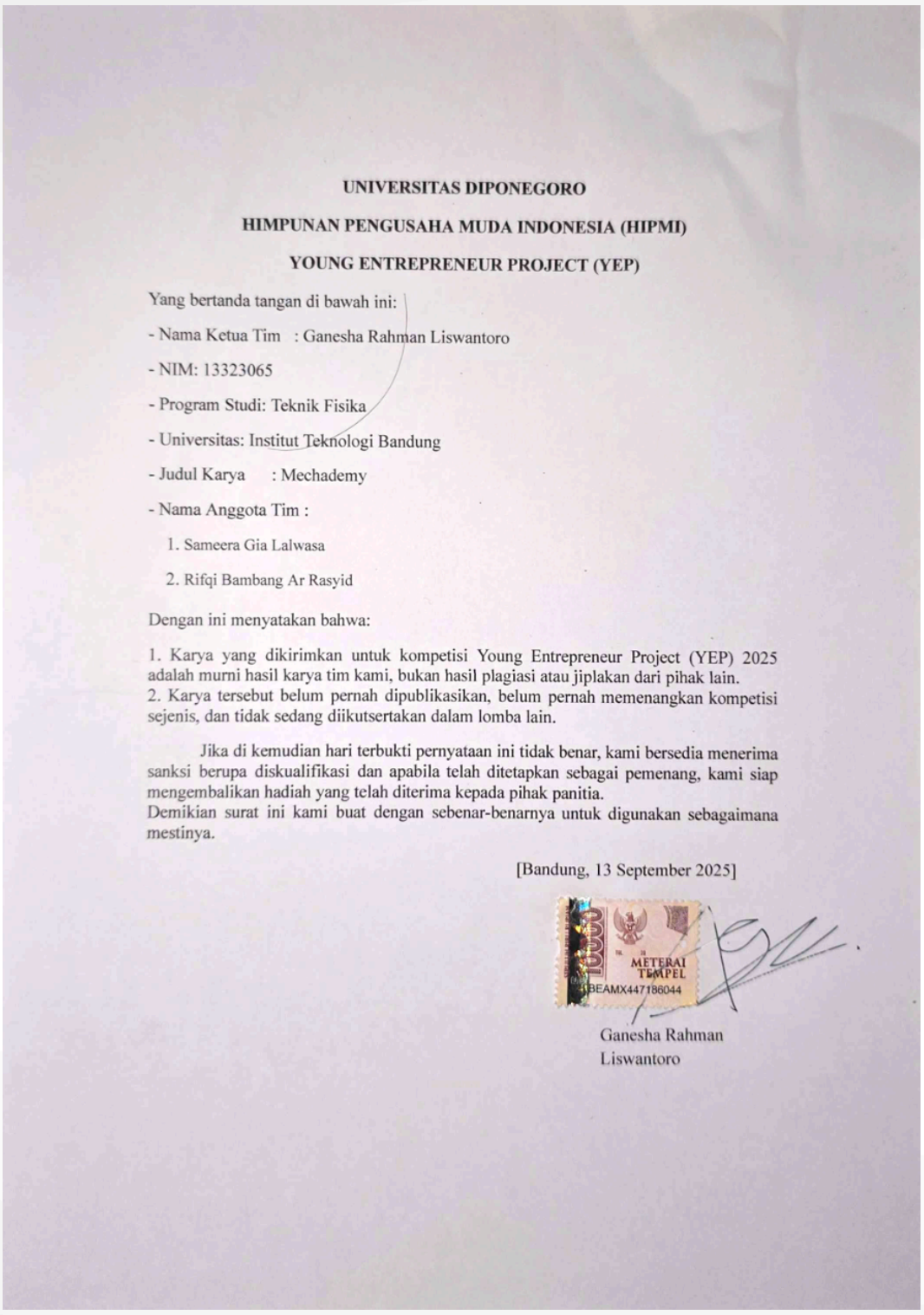




2. Hasil BMC tahap sebelumnya



3. Lembar orisinalitas



UNIVERSITAS DIPONEGORO

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI)

YOUNG ENTREPRENEUR PROJECT (YEP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Ketua Tim : Ganesha Rahman Liswantoro
- NIM: 13323065
- Program Studi: Teknik Fisika
- Universitas: Institut Teknologi Bandung
- Judul Karya : Mechademy
- Nama Anggota Tim :

1. Sameera Gia Lalwasa
2. Rifqi Bambang Ar Rasyid

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya yang dikirimkan untuk kompetisi Young Entrepreneur Project (YEP) 2025 adalah murni hasil karya tim kami, bukan hasil plagiasi atau jiplakan dari pihak lain.
2. Karya tersebut belum pernah dipublikasikan, belum pernah memenangkan kompetisi sejenis, dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa diskualifikasi dan apabila telah ditetapkan sebagai pemenang, kami siap mengembalikan hadiah yang telah diterima kepada pihak panitia.
Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Bandung, 13 September 2025]

Ganesha Rahman
Liswantoro

4. Biodata Peserta

Ketua

- Nama : Ganesha Rahman Liswantoro (CEO)
- NIM : 13323065
- Jurusan : Teknik Fisika

- Email : aga.ganesha@gmail.com
- No Handphone : 628111660212

Anggota 1
- Nama : Sameera Gia Lalwasa (CMO)
- NIM : 14423020
- Jurusan : Manajemen Rekayasa
- Email : sameeragia@gmail.com
- No Handphone : 6281572498090

Anggota 2
- Nama : Rifqi Bambang Ar Rasyid
- NIM : 13223052
- Jurusan : Teknik Elektro
- Email : rifqibambang23@gmail.com
- No Handphone : 6281226116024

5. Analisis Kompetitor

Aspek perbandingan	Mechademy	Jago Robotika	Adinusa (BTech Academy)	Robotics Indonesia
Target Pasar	Siswa SMA di Indonesia	Siswa TK-SD-SMP-SMA di Indonesia, terutama daerah DI Yogyakarta	Para profesional atau karyawan di perusahaan, dan calon praktisi	Anak Indonesia berumur 9-15 tahun
Produk/Layanan Utama yang Ditawarkan	- Digital class interaktif berupa teks penjelasan, step-by-step, mengisi pertanyaan, dan simulasi digital - BuildBox (kit proyek)	- Kursus online berupa video penjelasan pre-recorded - Kursus offline	- Kelas online - Kelas offline Keduanya dengan digital handbook, soal-soal studi kasus dan praktikal, quiz uji pemahaman, dan sertifikat pencapaian	Kursus offline dengan berbagai topik. Topik dengan target anak SMA: - Kelas *mechanic engineering* - Kelas *programming* pembelajaran sensor

Aspek perbandingan	Mechademy	Jago Robotika	Adinusa (BTech Academy)	Robotics Indonesia
Basis Pembelajaran	Teori komprehensif dan berbasis proyek (setiap modul diakhiri oleh *final project* membuat robot sendiri)	Berbasis teori	Berbasis teori	Teori komprehensif dan berbasis proyek
Metode Penyampaian Pembelajaran	- Penjelasan materi dalam format teks - Video yang membantu penjelasan materi - Pertanyaan & games interaktif	- Video penjelasan pre-recorded (kelas online) - Penjelasan secara langsung melalui kelas offline	- Penjelasan materi dalam format teks - Quiz uji pemahaman - Penjelasan secara langsung melalui kelas online	Penjelasan sinkron secara luring, dengan memanfaatkan kit dari Lego Education
Model Bisnis	Platform pembelajaran asinkron. Pengguna membayar untuk pilihan kelas digital dan kit proyek yang diinginkan	Pembelajaran asinkron dan sinkron, tetapi dominan sinkron (kursus offline). Pengguna membayar kelas yang diinginkan	Peserta tidak dipungut biaya, diadakan oleh perusahaan Adinusa (Akademi Digital Nusantara). Peserta harus melakukan persyaratan yang dapat meningkatkan eksposur Adinusa	Pembelajaran sinkron dan offline. Pengguna membayar jenis kelas yang diinginkan
Aksesibilitas	Melalui website terpusat dengan	Melalui website	Melalui Instagram,	Melalui website https://roboticsi

Aspek perbandingan	Mechademy	Jago Robotika	Adinusa (BTech Academy)	Robotics Indonesia
	public access	https://jagorobotika.myr.id/	website, dan discord channel	ndonesia.com/
Metode Pemasaran	- Media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Linkedin) - Direct selling ke SMA-SMA dengan ekskul robotika, edufair - Promo dan potongan harga	- Media sosial (Instagram, TikTok, Facebook) - Direct selling ke sekolah-sekolah	- Media sosial (Instagram, Facebook, X, Linkedin) - YouTube - Freemium online bootcamps - Promo dan potongan harga	- Media sosial (Instagram, TikTok, Facebook) - Promo dan potongan harga
Saluran Komunikasi	Instagram, TikTok, X, Facebook, Gmail, Linkedin komunitas daring (Discord), WhatsApp	Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp	Instagram, Facebook, X, Gmail, Linkedin, komunitas daring (Discord), WhatsApp	Instagram, Facebook, Gmail, WhatsApp
Harga	- BuildBox: Rp100,000-Rp300,000 per kit - Subscription akses semua modul per tahun: Rp1,490,000 per tahun - Subscription akses semua modul per bulan:	- Kelas online Arduino *lifetime access*: Rp125,000 - Kelas online pemrograman blok untuk anak *lifetime access*: Rp99,000 - Kelas offline: Rp110,000 per meeting	- Kelas offline: Rp6,000,000-Rp9,500,000 - Kelas online akses seumur hidup: Rp5,000,000-Rp8,500,000	Registrasi 300k, per bulan 550k 1 minggu 1x pertemuan 90 menit

Aspek perbandingan	Mechademy	Jago Robotika	Adinusa (BTech Academy)	Robotics Indonesia
	Rp149,000 per bulan - Akses *lifetime* per modul: Rp399,000 per modul			
Metode Pembayaran	E-wallet, transfer bank, QRIS	E-wallet, transfer bank, QRIS	Transfer bank, QRIS	E-wallet, kartu kredit

6. Proyeksi Finansial

Description	Year										
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Increase of Target Active User	***3***	***10***	***12***	***14***	***16***	***18***	***20***	***22***	***24***	***26***	***28***
CASH INFLOW											
BuildBox	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Subscription (tahun)					1,490,000.00				1,490,000.00		
Subscription (bulan)	447,000.00	1,490,000.00	1,788,000.00	2,086,000.00	2,384,000.00	2,682,000.00	2,980,000.00	3,278,000.00	3,576,000.00	3,874,000.00	4,172,000.00
Ala Carte model				399,000.00			399,000.00			399,000.00	
TOTAL CASH INFLOW	***547,000.00***	***1,590,000.00***	***1,888,000.00***	***2,585,000.00***	***4,074,000.00***	***2,882,000.00***	***3,579,000.00***	***3,478,000.00***	***5,366,000.00***	***4,573,000.00***	***4,472,000.00***

CASH OUTFLOW											
OPEX											
Website	7,215,900.00										
BuildBox											
Bahan baku elektronika	66,312.00	66,312.00	66,312.00	66,312.00	132,624.00	132,624.00	132,624.00	132,624.00	397,872.00	397,872.00	397,872.00
Payment gateaway	25,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	95,000.00	105,000.00	115,000.00	125,000.00	140,000.00	150,000.00	160,000.00
Marketing											
Instagram ads	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Lain-lain											
Transportasi	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Paten	1,850,000.00										
Jasa isi kuesioner	800,000.00										
TOTAL CASH OUTFLOW	***10,657,212.00***	***826,312.00***	***836,312.00***	***846,312.00***	***927,624.00***	***937,624.00***	***947,624.00***	***957,624.00***	***1,237,872.00***	***1,247,872.00***	***1,257,872.00***
PROFIT/LOSS	*(10,110,212.00)*	*763,688.00*	*1,051,688.00*	*1,738,688.00*	*3,146,376.00*	*1,944,376.00*	*2,631,376.00*	*2,520,376.00*	*4,128,128.00*	*3,325,128.00*	*3,214,128.00*
PROFIT/LOSS ACCUMULATED		***(9,346,524.00)***	***(8,294,836.00)***	***(6,556,148.00)***	***(3,409,772.00)***	***(1,465,396.00)***	***1,165,980.00***	***3,686,356.00***	***7,814,484.00***	***11,139,612.00***	***14,353,740.00***
ROI		-87.7	-77.8	-61.5	-31.9	-13.75	10.94	34.59	73.33	104.5	134.69

		0%	3%	2%	9%	%	%	%	%	3%	%